



Problema 21

Demuestra por inducción sobre $n \in \mathbb{N}$ que:

$$\sqrt{(m+1)! + \sqrt{(m+2)! + \sqrt{(m+3)! + \cdots + \sqrt{(m+n)!}}} \leq (m+1)! + 1$$

para todo $m, n \in \mathbb{N}$

Demostración.

Procedemos por inducción sobre $n \in \mathbb{N}$:

- **Base de inducción:** Es claro que:

$$\sqrt{(m+1)!} \leq (m+1)! \leq (m+1)! + 1 \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

- **Hipótesis de inducción:** Supongamos que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m \in \mathbb{N}$ se cumple que:

$$\sqrt{(m+1)! + \sqrt{(m+2)! + \sqrt{(m+3)! + \cdots + \sqrt{(m+k)!}}} \leq (m+1)! + 1$$

- **Paso inductivo:**

$$\sqrt{(m+1)! + \underbrace{\sqrt{(m+2)! + \sqrt{(m+3)! + \cdots + \sqrt{(m+k)! + \sqrt{(m+k+1)!}}}}_{k \text{ veces}}} \stackrel{\text{H.I}}{\leq} \sqrt{(m+1)! + (m+2)! + 1}$$

Ahora veamos que:

$$(m+2) \leq (m+1)! + 1 \implies (m+1)!(m+2) \leq (m+1)![(m+1)! + 1]$$

$$\implies (m+2)! \leq (m+1)!^2 + (m+1)! \implies (m+2)! + (m+1)! + 1 \leq (m+1)!^2 + 2(m+1)! + 1$$

$$\implies \sqrt{(m+1)! + (m+2)! + 1} \leq (m+1)! + 1$$



Por tanto:

$$\sqrt{(m+1)! + \sqrt{(m+2)! + \sqrt{(m+3)! + \cdots + \sqrt{(m+k)! + \sqrt{(m+k+1)!}}}} \leq (m+1)! + 1$$

□

Problema 21

Demuestra que la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ donde:

$$a_n = \sqrt{1! + \sqrt{2! + \sqrt{3! + \cdots + \sqrt{n!}}}} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

es convergente

Demostración.

Por el problema anterior tenemos que para toda $n \in \mathbb{N}$:

$$\sqrt{1! + \sqrt{2! + \sqrt{3! + \cdots + \sqrt{n!}}}} \leq (0+1)! + 1 = 2$$

Luego tenemos que para $n \in \mathbb{N}$:

$$\sqrt{n!} \leq \sqrt{n! + \sqrt{(n+1)!}}$$

$$\Rightarrow (n-1)! + \sqrt{n!} \leq (n-1)! + \sqrt{n! + \sqrt{(n+1)!}}$$

$\cdots n$ veces

$$a_n = \sqrt{1! + \sqrt{2! + \sqrt{3! + \cdots + \sqrt{n!}}}} \leq \sqrt{1! + \sqrt{2! + \sqrt{3! + \cdots + \sqrt{n! + \sqrt{(n+1)!}}}}} = a_{n+1}$$

Es decir $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es monótona y acotada luego convergente

□

